

ソートの問題 (2025 年度第 1 回全統模試)

3 年 () 組 () 番 名前 ()

情報 I

第 3 問 次の文章を読み、後の問い(問 1～4)に答えよ。(配点 25)

K 高校の文化祭で、ある出店の商品に対する満足度を、その店の利用者 20 人に 20 点満点で答えてもらい、表 1 の結果を得た。

表 1 商品に対する満足度

利用者	A00	A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09
満足度	20	17	11	15	18	12	19	20	19	2

利用者	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19
満足度	1	15	12	14	17	20	1	12	15	17

この結果の処理について、先生と太郎さんと花子さんが会話をしている。

問 1 空欄 **ア** ～ **オ** に入れるのに最も適当なものを、後の解答群のうちから一つずつ選べ。同じものを繰り返し選んでもよい。また、空欄 **カ** に当てはまる数字をマークせよ。なお、配列の添字は 0 から始まるものとする。

先生：データを整理するにはどうすればよいでしょうか？

太郎：まずは平均値を計算してみようと思うのですが…。

先生：そうですね。でも、極端に低い点数があることが気になります。その影響を受けにくい中央値を計算してみましょう。

花子：中央値を計算するには、満足度の数値を小さい順に並べておくと計算しやすくなるね。

太郎：たくさんのデータを小さい順に並び替えるにはどうすればよいのでしょうか？

情報 I

先生：いきなりたくさんのデータを並び替える前に、2 つの数値を入れかえるプログラムを考えてみましょう。

花子：A00 と A01 の利用者の満足度の数値を入れかえてみましょう。**Tensu[0]** が 20、**Tensu[1]** が 17 のとき、**Tensu[0]** の値を **kari** に、**Tensu[1]** の値を **Tensu[0]** に、**kari** の値を **Tensu[1]** にそれぞれ代入すればよいので、図 1 のようなプログラムになりますね。

```
(1) Tensu = [20, 17]
(2) kari = Tensu[ ア ]
(3) Tensu[0] = Tensu[1]
(4) Tensu[ イ ] = kari
```

図 1 2 個のデータを入れかえるプログラム

ア ・ **イ** の解答群

① 0	① 1	② 2
-----	-----	-----

情報 I

先生：図 1 は正しく動作します。では次に、A00 から A19 の利用者の満足度の数値の中から一番小さい数値を先頭に移動させてみましょう。j を 1 から まで動かして、Tensu[j] と Tensu[0] の大きさを比較して、Tensu[j] の方が小さいときに 2 つの数値を入れかえます。

花子：次のようなプログラムになりますね。結果も表示させてみます。

```
(1) Tensu = [20, 17, 11, 15, 18, 12, 19, 20, 19, 2, 1, 15, 12, 14,
             17, 20, 1, 12, 15, 17]
(2) j を 1 から  まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
(3)     もし Tensu[j] < Tensu[0] ならば：
(4)         kari = Tensu[  ]
(5)         Tensu[0] = Tensu[j]
(6)         Tensu[  ] = kari
(7) 表示する (Tensu)
```

図 2 20 個のデータの最小値を先頭にするプログラム

図 2 のプログラムを実行したところ、(4) 行目の実行回数は 回であった。

の解答群

① 0	② 1	③ 2	④ 19	⑤ 20
-----	-----	-----	------	------

・ の解答群

① 0	② 1	③ 2
④ j - 1	⑤ j	⑥ j + 1

情報 I

問 2 空欄 ～ に入れるのに最も適当なものを、後の解答群のうちから一つずつ選べ。同じものを繰り返し選んでもよい。

先生：図 2 のプログラムの実行後の配列に対し、2 番目以降のデータの中から一番小さい数値を、先頭から 2 番目に移動させるプログラムも作ってみましょう。

太郎：次のようなプログラムになりますね。

```
(1) Tensu = [1, 20, 17, 11, 15, 18, 12, 19, 20, 19, 2, 15, 12, 14,
             17, 20, 1, 12, 15, 17]
(2) j を 2 から  まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
(3)     もし Tensu[j] < Tensu[  ] ならば：
(4)         kari = Tensu[  ]
(5)         Tensu[  ] = Tensu[j]
(6)         Tensu[  ] = kari
(7) 表示する (Tensu)
```

図 3 2 番目以降のデータの中から最小の数値を先頭から 2 番目にするプログラム

～ の解答群

① 0	② 1	③ 2
④ j - 1	⑤ j	⑥ j + 1

問 3 空欄 ~ に入れるのに最も適当なものを、後の解答群のうちから一つずつ選べ。同じものを繰り返し選んでもよい。

太郎：図3のプログラムがうまく動作するようだから、表1のデータを昇順に並び替えるプログラムを書いてみよう。

花子：図4のようにすればいいね。

```
(1) Tensu = [20, 17, 11, 15, 18, 12, 19, 20, 19, 2, 1, 15, 12, 14,
            17, 20, 1, 12, 15, 17]
(2) i を 0 から  まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
(3)     j を i + 1 から  まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
(4)         もし Tensu[j] < Tensu[  ] ならば：
(5)             kari = Tensu[  ]
(6)             Tensu[  ] = Tensu[j]
(7)             Tensu[  ] = kari
(8) 表示する (Tensu)
```

図4 表1のデータを昇順に表示するプログラム

・の解答群

① 18	② 19	③ 20
------	------	------

~ の解答群

① 18	② 19	③ 20	④ i
⑤ j	⑥ 0	⑦ 1	⑧ 2